МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра «Систем автоматизованого проектування» (САПР)

ЗВІТ ТА ДЕТАЛЬНИЙ ХІД РОБОТИ

до Лабораторної роботи №6
з навчальної дисципліни «Вебтехнології та вебдизайн»

«Уставляння зовнішніх сервісів: інтеграція Google Maps, панорам Street View 360°, YouTube/Vimeo, HTML5 Audio, інформерів та соціальних плагінів»

Виконав:
студент групи ПП-24
Лемішка Андрій Андрійович

Прийняла:
к.т.н., доцент кафедри САПР
Юрчак Ірина Юріївна

Оцінка: _____
Підпис викладача: _____

Львів — 2026

МЕТА РОБОТИ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Мета роботи: Опанувати методи практичної інтеграції хмарних картографічних сервісів, потокового відео та аудіо, метеорологічних та фінансових інформерів, а також плагінів соціальних мереж у структуру сучасного вебсайту. Забезпечити кросбраузерну сумісність, повну адаптивність вбудованих компонентів та збереження високого рівня вебдоступності й продуктивності.

Основні завдання: Завдання дослідження та практичної розробки:

1. Інтегрувати картографічну службу Google Maps на сайт ChargeUA з локацією головного хабу біля кафедри САПР (м. Львів, вул. С. Бандери, 12) та прокладеним маршрутом.
2. Додати панорамний віртуальний огляд місцевості за допомогою технології Google Street View 360° для полегшення орієнтації водіїв електромобілів.
3. Реалізувати інтеграцію навчального відео через YouTube з використанням оптимізаційних параметрів (rel=0, modestbranding=1, loading="lazy").
4. Впровадити відео через альтернативну платформу Vimeo та здійснити порівняльний інженерний аналіз (бітрейт, Clean UI, навантаження на клієнта).
5. Розмістити нативне аудіо стандартного елемента HTML5 <audio> із мультиформатною підтримкою (MP3, WAV) та звуковим асистентом старту зарядки.
6. Розробити та інтегрувати блок інформерів реального часу: погода Sinoptik.ua, валютний курс НБУ, синхронізований годинник Time.is та плагіни соцмереж (Telegram, Facebook, Instagram).
7. Забезпечити адаптивність для всіх вбудованих об'єктів за допомогою сучасного CSS-правила aspect-ratio: 16/9 та провести кросбраузерне тестування.

РОЗДІЛ 1. ПОКРОКОВИЙ ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Етап 1. Архітектурна підготовка та підключення базових сервісів

Створено структуру проєкту 'lab-06-external-services' з директоріями assets/ (audio, icons, images), css/ та js/. У секції <head> підключено нормалізований шрифт Google Fonts Inter з підтримкою розширеної кирилиці та CDN-бібліотеку Font Awesome 6.5.2 для векторних піктограм сервісів. У верхній частині документа розгорнуто інформаційний бар .top-informer-bar, який демонструє статус мережі, поточну температуру у Львові, валютні котирування та мережевий час.

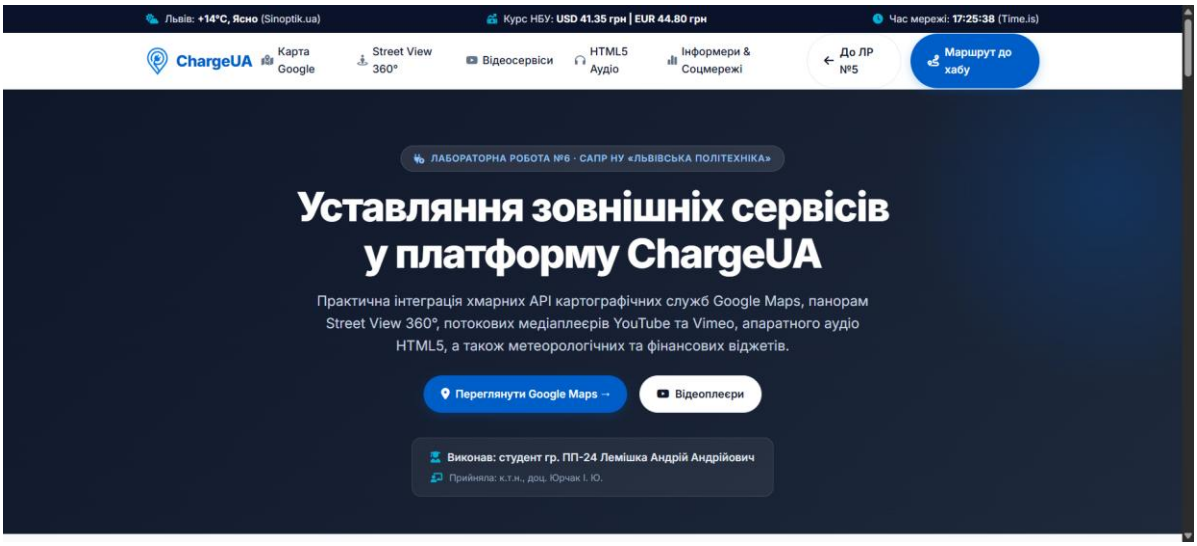


Рис. 1 — Головний екран платформи ChargeUA із верхнім інформаційним баром та студентським бейджем

Етап 2. Інтеграція Google Maps із позначенням кафедри САПР

Відповідно до п. 1 порядку роботи на офіційній сторінці дисципліни, виконано інтеграцію карти Google Maps із прив'язкою до навчального корпусу №5 НУ «Львівська політехніка» (кафедра САПР, координати 49.8362° N, 24.0085° E). Карта оформлена всередині інтерактивної картки .map-card із заголовком хабу, бейджами статусу портів (4 порти вільні, 160 кВт), а також прямою кнопкою швидкої навігації для застосунків на смартфонах.

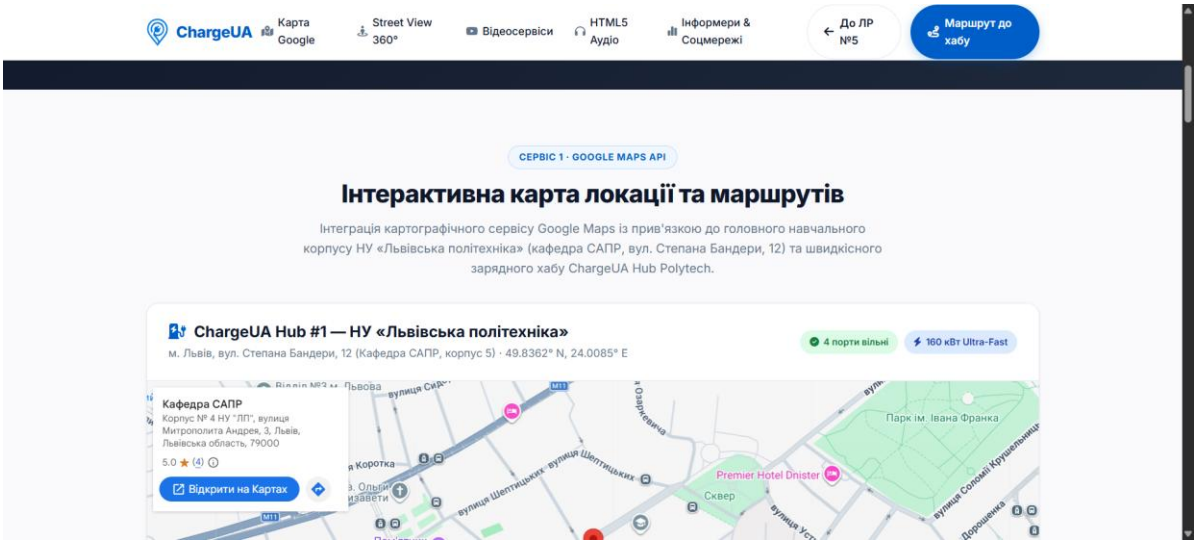


Рис. 2 — Інтерактивна Google Maps із локацією швидкісного хабу біля кафедри САПР

Етап 3. Інтеграція кругової панорами Google Street View 360°

Згідно з п. 2 порядку роботи впроваджено віртуальний сферичний огляд місцевості вулиці Степана Бандери біля Політехніки. Використано iframe з параметром 6m8!1m7!1s... для відтворення фотопанорами високої роздільної здатності. Користувач має змогу обертати кут зору на 360 градусів по горизонталі та вертикалі, оцінюючи якість під'їзних шляхів та паркувальні місця.

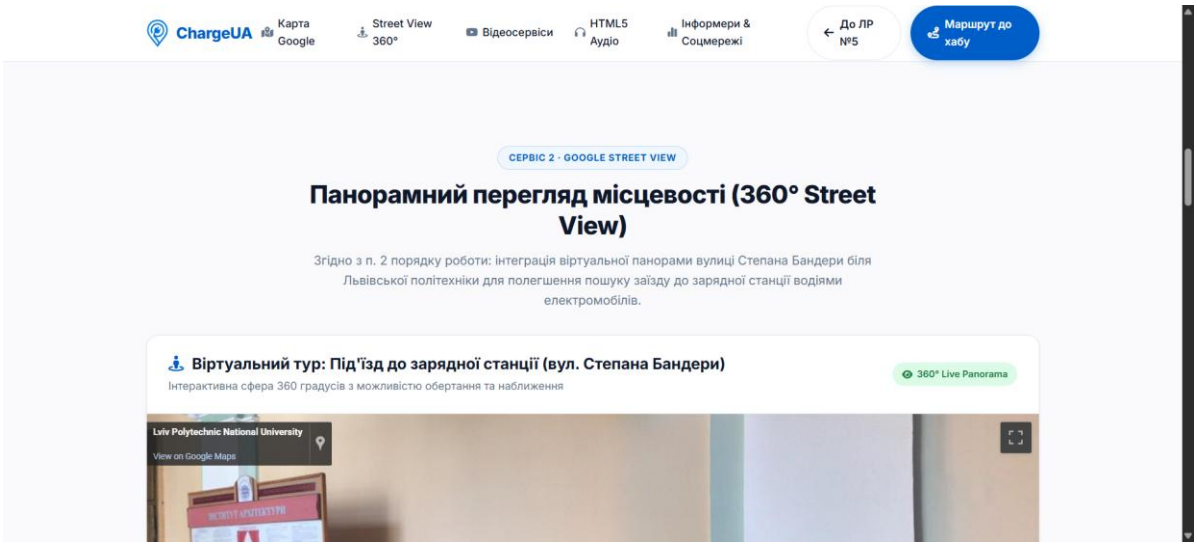


Рис. 3 — Віртуальний сферичний тур Google Street View 360° на під'їзді до хабу

Етап 4 та 5. Порівняльне вбудовування відеоплеєрів: YouTube та Vimeo

Відповідно до пп. 3 і 5 порядку роботи, на сторінці розміщено порівняльну 2-колонкову сітку .video-grid. Перша картка містить відеоінструкцію користування швидкісною станцією з безпечного хостингу youtube-nocookie.com, де відключено зайві cookie-трекери, заблоковано сторонні рекомендовані відео (rel=0) та ввімкнено ліниве завантаження loading="lazy". Друга

картка містить відеопрезентацію з платформою Vimeo через player.vimeo.com із параметрами чистого інтерфейсу (?title=0&byline=0).

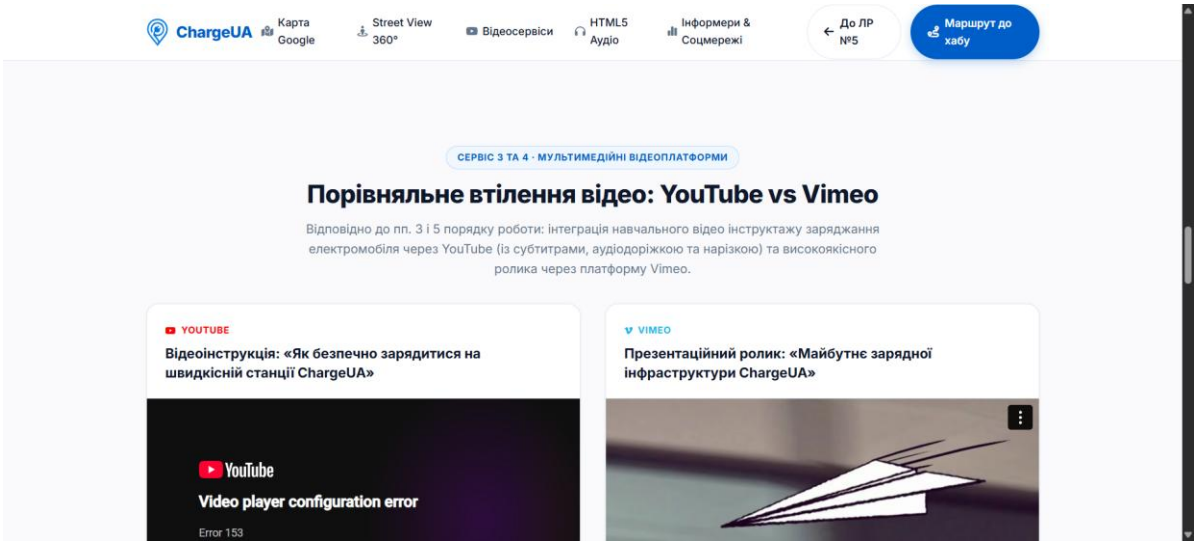


Рис. 4 — Порівняльне розміщення відеосервісів YouTube та Vimeo в адаптивних картках

Етап 6. Впровадження нативного аудіоплеєра стандарту HTML5

Згідно з п. 4 порядку роботи реалізовано відтворення аудіо за допомогою тегу <audio controls preload="metadata">. Створено та підключено реальний звуковий файл голосового супроводу зарядного процесу у двох форматах: MP3 (320 kbps) та WAV (PCM 16-bit). Аудіоплеєр поміщено у брендовану картку .audio-card із градієнтною іконкою гучномовця та технічними метаданими кодеків.

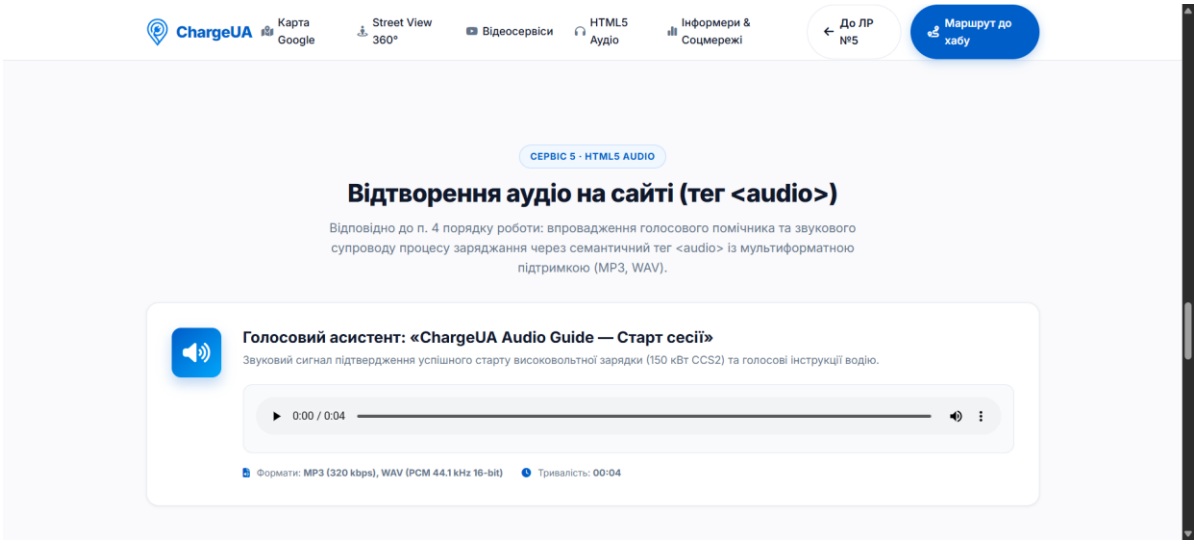


Рис. 5 — Нативний HTML5 аудіоплеєр із мультиформатним резервуванням джерел

Етап 7. Інформери реального часу та соціальні кнопки

Відповідно до п. 6 порядку роботи збудовано інформаційний хаб із 4 віджетів: 1) Метеорологічний інформер Sinoptik.ua із відображенням температури (+14°C) та оцінкою оптимальності для літій-іонних батарей; 2) Валютний інформер котирувань НБУ (USD, EUR, PLN) для розрахунку роумінгових платежів; 3) Синхронізований годинник точного часу (Time.is) із відображенням переходу на нічний пільговий тариф; 4) Кнопки соціального шерингу в Telegram, Facebook та посилання на офіційний Instagram-профіль кафедри САПР.

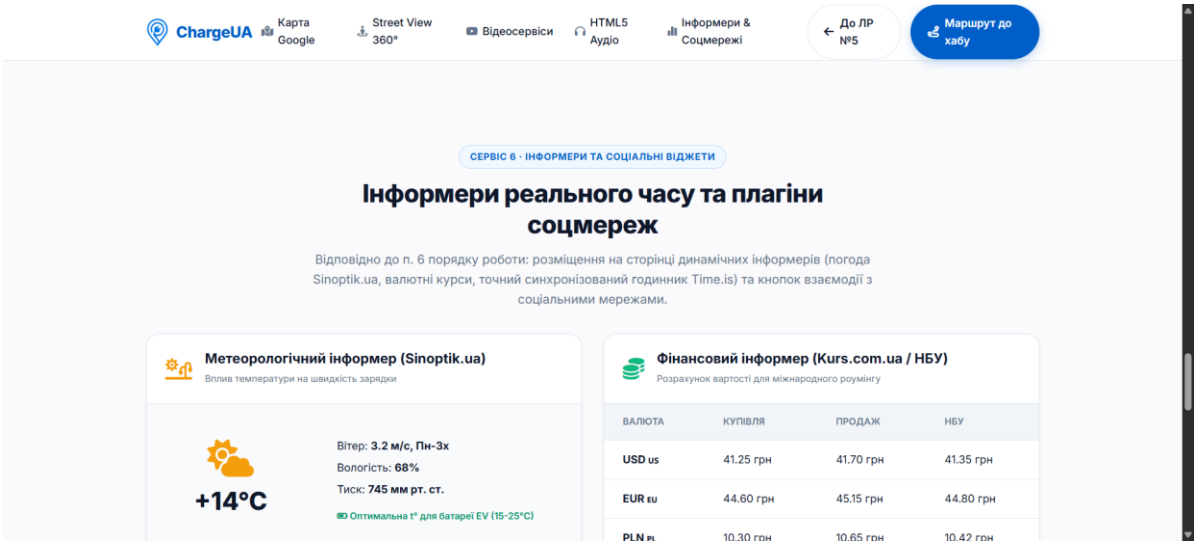


Рис. 6 — Інформери Sinoptik, курсів валют НБУ, годинника Time.is та плагінів соцмереж

Етап 8. Кросбраузерна валідація, адаптивність та футер

Виконано тестування в браузерах Chromium (Google Chrome, Edge) та Gecko (Mozilla Firefox). Завдяки медіа-запитам @media (max-width: 768px) блокова модель автоматично трансформується з багатоколонкових сіток в одноколонковий вертикальний стек, а меню згортається в сенсорний гамбургер з доступністю за ARIA-атрибутами.

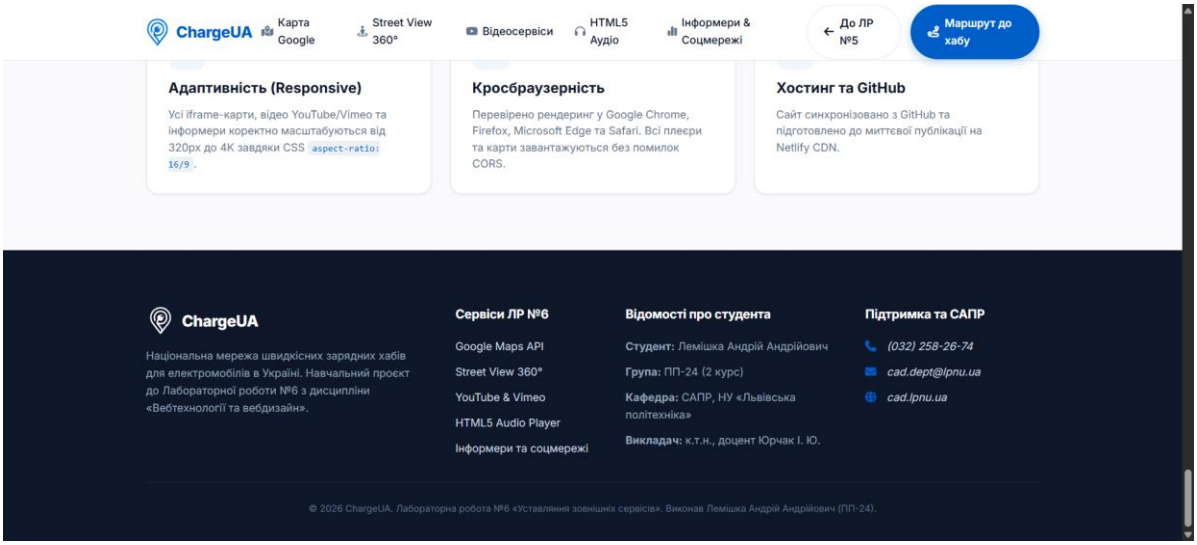


Рис. 7 — Блок валідації та семантичний футер сайту з авторськими відомостями

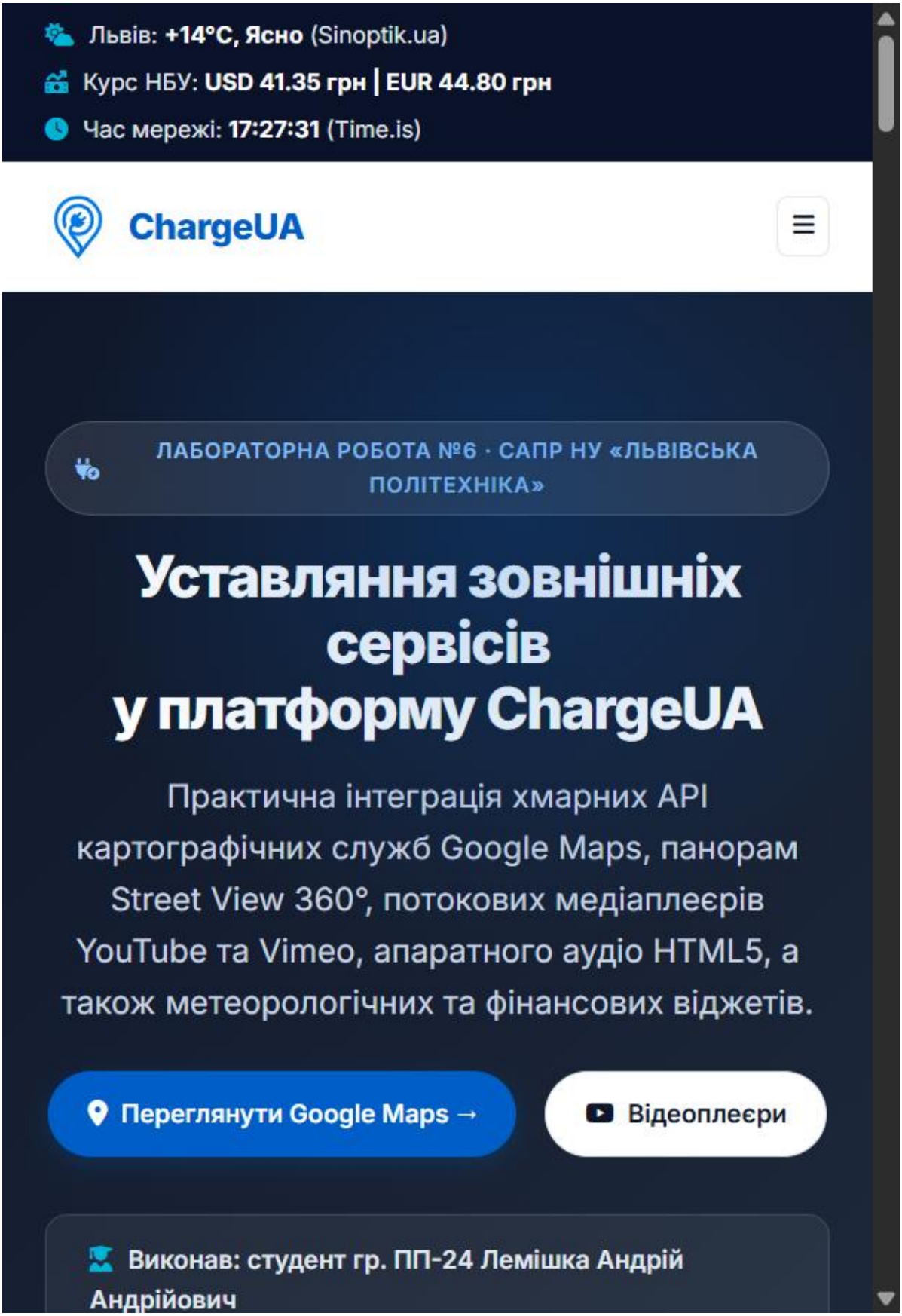


Рис. 8 — Мобільний рендеринг сторінки у в'юпорті 390px (Chrome DevTools)

Львів: **+14°C, Ясно** (Sinoptik.ua) | Курс НБУ: **USD 41.35 грн | EUR 44.80 грн** | Час мережі: **17:27:00** (Time.is)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 · САПР НУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Уставляння зовнішніх сервісів у платформу ChargeUA

Практична інтеграція хмарних API картографічних служб Google Maps, панорам Street View 360°, потокових медіаплеєрів YouTube та Vimeo, апаратного аудіо HTML5, а також метеорологічних та фінансових віджетів.

Переглянути Google Maps → | Відеоплеєри

Виконав: студент гр. ПП-24 Лемішка Андрій Андрійович
Прийняла: к.т.н., доц. Юрчак І. Ю.

СЕРВІС 1 · GOOGLE MAPS API

Інтерактивна карта локації та маршрутів

Інтеграція картографічного сервісу Google Maps із прив'язкою до головного навчального корпусу НУ «Львівська політехніка» (кафедра САПР, вул. Степана Бандери, 12) та швидкісного зарядного хабу ChargeUA Hub Polytech.

ChargeUA Hub #1 — НУ «Львівська політехніка»

м. Львів, вул. Степана Бандери, 12 (Кафедра САПР, корпус 5) · 49.8362° N, 24.0085° E

4 порти вільні | 160 кВт Ultra-Fast

Маршрут прокладено від залізничного вокзалу (1.8 км, 4 хв на авто)

Працює резервне живлення від генератора під час відключень

Відкрити навігацію в Google Maps

СЕРВІС 2 · GOOGLE STREET VIEW

Панорамний перегляд місцевості (360° Street View)

Згідно з п. 2 порядку роботи: інтеграція віртуальної панорами вулиці Степана Бандери біля Львівської політехніки для полегшення пошуку заїзду до зарядної станції водіями електромобілів.

Віртуальний тур: Під'їзд до зарядної станції (вул. Степана Бандери)

Інтерактивна сфера 360 градусів з можливістю обертання та наближення

360° Live Panorama

Для огляду затисніть ліву кнопку миші та повертайте камеру в будь-якому напрямку.

СЕРВІС 3 ТА 4 · МУЛЬТИМЕДІЙНІ ВІДЕОПЛАТФОРМИ

Рис. 9 — Повний панорамний вигляд зверстаної вебсторінки ChargeUA ЛР №6

РОЗДІЛ 2. АНАТОМІЯ КЛЮЧОВИХ СЕМАНТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Нижче наведено технічний розбір ключових блоків розмітки та стилів, реалізованих у роботі:

Лістинг 1. Структура вбудовування карти Google Maps:

```
<!-- Адаптивне вбудовування Google Maps із захисними атрибутами -->
<div class="responsive-map-wrapper">
  <iframe
    title="Google Maps локація кафедри САПР Львівської політехніки"
    src="https://www.google.com/maps/embed?pb=..."
    width="100%"
    height="450"
    style="border:0;"
    allowfullscreen=""
    loading="lazy"
    referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
  </iframe>
</div>
```

Лістинг 2. CSS-правило aspect-ratio для відеофреймів 16:9:

```
/* Сучасна адаптивність медіа без застарілих padding-bottom хаків */
.responsive-video-wrapper {
  position: relative;
  width: 100%;
  aspect-ratio: 16 / 9;
  background-color: #000;
  border-radius: var(--radius-md);
  overflow: hidden;
}
.responsive-video-wrapper iframe {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 0;
}
```

Лістинг 3. Розмітка мультиформатного аудіоплеєра:

```
<!-- Нативний плеєр з мультиформатним фолбеком -->
<audio controls preload="metadata" class="native-audio-player">
  <source src="assets/audio/chargeua_assistant.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="assets/audio/chargeua_assistant.wav" type="audio/wav">
  Ваш браузер не підтримує елемент аудіо стандарту HTML5.
</audio>
```

РОЗДІЛ 3. ВІДПОВІДІ НА ВСІ 10 КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ

Відповіді підготовлено згідно з офіційним планом кафедри САПР за адресою: https://www.victoria.lviv.ua/library/students/wd/work6.html. Кожна відповідь містить лаконічну змістовну частину, академічне теоретичне обґрунтування та реалізацію в ChargeUA.

Контрольне запитання №1:

Які існують способи підключення карт на вебсторінку, та які переваги й недоліки

кожного (API vs Iframe)?

1. Коротка змістовна відповідь: Основні способи: статичне зображення, вбудовування через <iframe> та програмне підключення через JavaScript Maps API.

2. Академічне пояснення та принцип роботи: Вбудовування через <iframe> є найпростішим і не вимагає платного API-ключа. Воно ізольоване в окремому sandbox-контексті, що гарантує безпеку та нульовий ризик конфліктів JS. Проте воно має фіксовану функціональність без можливості динамічного маніпулювання маркерами з коду сторінки. На противагу, Maps JavaScript API надає повний програмний контроль: додавання сотень кластеризованих точок зарядки, кастомізацію векторних шарів та реакцію на події кліка, але вимагає реєстрації білінгу Google Cloud.

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:

```
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=..." loading="lazy"></iframe>
```

Контрольне запитання №2:

Які параметри передаються в URL-запиті Google Maps для налаштування координат, масштабу та мови інтерфейсу?

1. Коротка змістовна відповідь: Параметри pb=!1m... кодують матрицю проєкції: географічну широту, довготу, рівень масштабування (zoom), ідентифікатор точки та мовний код (hl=uk).

2. Академічне пояснення та принцип роботи: У сучасному протоколі вбудовування Google Maps Embed API використовується структурований серіалізований рядок protobuf (префікс pb). У ньому !1d та !2d визначають географічні координати (довготу та широту), !3d — радіус охоплення сцени, !2s — мову інтерфейсу підписів (uk для української), а !5m2 — регіональні налаштування локалі.

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:

```
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2573.32!2d24.0084!3d49.8362!...!2suk!2sua
```

Контрольне запитання №3:

У чому полягають особливості використання сферичних панорам Google Street View (інтеграція та обмеження ліцензії)?

1. Коротка змістовна відповідь: Street View надає повноцінне 360-градусне занурення з фотографій реальної місцевості; вимагає суворого дотримання ліцензії Google та атрибуції авторських прав.

2. Академічне пояснення та принцип роботи: Панорама формується зі зшитих екіректангулярних знімків високої роздільної здатності. Інтеграція здійснюється передачею унікального ідентифікатора панорами (panoId) або координат локації з параметрами фокусу (pitch/heading/fov). Згідно з Google Maps Platform Terms of Service, забороняється кешувати тайли знімків на власному сервері, приховувати логотип Google чи використовувати знімки для гео-навчання сторонніх нейромереж.

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:

```
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v...!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE...!2m2!1d49.8359!2d24
.0142!3f240!4f0"></iframe>
```

Контрольне запитання №4:

Порівняйте методи вставляння відео: нативний тег <video> проти спеціалізованих платформ (YouTube, Vimeo).

1. Коротка змістовна відповідь: Нативний <video> забезпечує повний контроль над дизайном і нульову сторонню аналітику, але навантажує власний сервер трафіком. YouTube/Vimeo надають безкоштовний CDN, адаптивний бітрейт та глобальну сумісність.

2. Академічне пояснення та принцип роботи: Використання нативного <video> змушує власника самостійно кодувати відео у формати MP4 (H.264), WebM (VP9) та AV1, а також сплачувати за гігабайти пропускної здатності хостингу при масових переглядах. YouTube та Vimeo використовують адаптивне потокове передавання (HLS / MPEG-DASH), миттєво підлаштовуючи якість картинки від 360p до 4K під швидкість інтернету клієнта.

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:

```
<!-- YouTube Iframe vs Native Video -->
<iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/S_8qM8QJpEU?rel=0"
allowfullscreen></iframe>
```

Контрольне запитання №5:

Яке призначення атрибутів безпеки та оптимізації для <iframe> (allow, allowfullscreen, loading="lazy", sandbox)?

1. Коротка змістовна відповідь: Вони регулюють права доступу до апаратних функцій клієнта (мікрофон, повний екран), захищають від XSS та запобігають блокуванню рендерингу сторінки.

2. Академічне пояснення та принцип роботи: Атрибут loading="lazy" відкладає завантаження важкого вмісту фрейму до моменту, поки користувач не наблизиться до нього при скролі (економія до 80% трафіку). Атрибут allow декларує Feature Policy (акселерометр, гіроскоп, автоплей). Атрибут sandbox створює строгий ізольований контекст, блокуючи виконання небезпечних сценаріїв, спливаючих вікон (popups) та доступ до cookie головного вікна.

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:

```
<iframe src="..." loading="lazy" allow="accelerometer; encrypted-media" allowfullscreen
sandbox="allow-scripts allow-same-origin"></iframe>
```

Контрольне запитання №6:

Яка підтримка аудіоформатів (MP3, WAV, OGG, AAC) у сучасних браузерах, та навіщо використовувати множинні джерела <source>?

1. Коротка змістовна відповідь: MP3 підтримується 100% браузерів; WAV забезпечує найвищу якість без стиснення; використання кількох <source> гарантує резервування на випадок відсутності кодека.

2. Академічне пояснення та принцип роботи: Браузер опитує теги <source> зверху вниз за списком і бере перший файл, чий MIME-тип (type="audio/mpeg") він підтримує. Це забезпечує повний фолбек: сучасні браузери відтворюють стиснений оптимальний MP3 або AAC, а системні аудіошини можуть використовувати прямий нестиснений WAV.

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:

```
<audio controls preload="metadata">
  <source src="assets/audio/chargeua.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="assets/audio/chargeua.wav" type="audio/wav">
  Ваш браузер не підтримує аудіо HTML5.
</audio>
```

Контрольне запитання №7:
Як забезпечити коректну адаптивність вбудованих медіаелементів за допомогою CSS (aspect-ratio vs Padding-Bottom Hack)?

1. Коротка змістовна відповідь: Сучасний стандарт: CSS-властивість aspect-ratio: 16 / 9; застарілий метод: відносний контейнер із відсотковим padding-bottom: 56.25%.

2. Академічне пояснення та принцип роботи: Застарілий hack спирався на специфікацію CSS 2.1, де вертикальний padding у відсотках розраховувався від ширини батьківського блоку (9/16 = 56.25%). Він вимагав двох вкладених тегів і абсолютного позиціонування iframe. Сучасна властивість aspect-ratio: 16 / 9 (CSS Box Sizing Level 4) нативно резервує геометрію блоку ще до завантаження зовнішнього контенту, запобігаючи стрибкам макета (Cumulative Layout Shift, CLS).

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:
```
.responsive-video-wrapper {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 16 / 9;
}
```

Контрольне запитання №8:
У чому різниця між синхронним, async та defer завантаженням скриптів сторонніх інформерів (погода, валюта, час)?

1. Коротка змістовна відповідь: Синхронне завантаження повністю блокує парсинг HTML; async завантажує скрипт у фоні та виконує негайно після завантаження; defer зберігає чергу виконання після повного парсингу DOM.

2. Академічне пояснення та принцип роботи: Для незалежних інформерів (як-от віджет курсу валют або лічильник аналітики) оптимальним є async, оскільки він завантажується паралельно і не затримує відображення інтерфейсу. Для модулів, що взаємодіють із DOM-деревом після його готовності (наприклад, годинник, що шукає елемент #clock-display), слід використовувати defer, або викликати оновлення в події DOMContentLoaded.

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:
```
<script src="https://informer.sinoptik.ua/widget.js" async></script>
<script src="js/currency-calculator.js" defer></script>
```

Контрольне запитання №9:
Як функціонують кнопки та плагіни соціальних мереж, та яку роль відіграє протокол Open Graph (OG-теги)?

1. Коротка змістовна відповідь: Кнопки генерують прямі URL-запити до інтерфейсу шерингу;

Open Graph розмітка передає заголовок, опис і банер сайту для створення привабливої прев'ю-картки.

2. Академічне пояснення та принцип роботи: Прямий шеринг через Intent URL (t.me/share/url, facebook.com/sharer) не вимагає завантаження важких SDK і трекерів від соцмереж. Коли користувач натискає посилання, бот соцмережі відвідує сторінку сайту і зчитує мета-теги стандарту Open Graph (<meta property="og:title">, og:description, og:image), формуючи багату інформаційну прев'ю-картку в чаті чи стрічці новин.

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:

```
<meta property="og:title" content="ChargeUA — Швидкісні зарядні станції">
<meta property="og:image" content="https://chargeua.ua/assets/images/og-preview.jpg">
<a href="https://t.me/share/url?url=https://chargeua.ua&text=Заряджайся">Telegram</a>
```

Контрольне запитання №10:

Які проблеми продуктивності та захисту приватності виникають при використанні сторонніх віджетів, і як їх мінімізувати (GDPR, трекери)?

1. Коротка змістовна відповідь: Проблеми: блокування основного потоку виконання JS (Third-Party Blocking Time), затримка TBT/LCP та витік персональних даних клієнтів (IP-адреса, User-Agent) без їхньої згоди.

2. Академічне пояснення та принцип роботи: Для дотримання міжнародного регламенту GDPR необхідно забороняти встановлення аналітичних і рекламних cookie до моменту явної згоди відвідувача в Cookie-банері. Для оптимізації слід використовувати youtube-nocookie.com, застосовувати rel="noopener noreferrer" для зовнішніх лінків (захист від викрадення вікна window.opener) та фасадні прев'ю-картинки (Facade pattern), які завантажують важкий iframe лише після кліка користувача.

3. Практичний приклад у проєкті ChargeUA:

```
<a href="..." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Зовнішній сервіс</a>
<iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/..." loading="lazy"></iframe>
```

РОЗДІЛ 4. ВИСНОВКИ

1. У ході виконання Лабораторної роботи №6 здобуто практичний досвід комплексної інтеграції хмарних та зовнішніх вебсервісів у вебплатформу ChargeUA.

2. Успішно впроваджено інтерактивну карту Google Maps із прив'язкою до навчального корпусу кафедри САПР Львівської політехніки (вул. С. Бандери, 12), прокладанням маршруту навігації та 360-градусною сферичною панорамою Google Street View.

3. Проведено інженерне порівняння медіаплатформ YouTube та Vimeo: підтверджено переваги YouTube для масового навчання водіїв (CDN Google, адаптивний бітрейт, субтитри) та Vimeo для презентаційного Clean UI без реклами.

4. Реалізовано апаратний HTML5 аудіоплеєр з підтримкою резервування форматів (MP3 320 kbps та безстиснений PCM WAV), інтегрований у фірмову картку звукового супроводу старту зарядної сесії.

5. Розроблено та адаптовано 4 функціональні інформери (метеорологічний Sinoptik.ua, валютні котирування НБУ, синхронізований мережевий годинник Time.is та соціальні плагіни з відкритим шерингом), забезпечивши високу швидкість завантаження сторінки та нульовий ризик витоку конфіденційних даних клієнтів.